UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Programa - Primer semestre 2026

Cuerpo docente

- **Profesor:** Julio Gervasoni julio.gervasoni@gmail.com
- Docentes prácticas: Fernando Bugni fernando.bugni@gmail.com
  Federico Peitti fede.peitti@gmail.com

Fundamentación de la materia: ¿por qué es necesaria una ingeniería de datos?

¿Qué es una base de datos? O antes que esto: ¿qué es un dato? ¿Y un gestor de bases de datos? ¿Qué resuelve? ¿O por qué habría que utilizarlo? ¿Qué es un modelo de datos? ¿Qué es SQL? ¿Qué se entiende por "calidad de datos"? ¿Qué es Big Data? ¿Dónde se genera tanta información? ¿De qué maneras puede ser explotada? Éstas y otras muchas preguntas serán respondidas a lo largo de la cursada.
A lo largo del semestre verán cómo el almacenamiento, administración y procesamiento de datos son elementos centrales de los sistemas informáticos. Adquirirán conocimientos de tecnologías tradicionales, como son las bases de datos relacionales, y también de los nuevos desafíos de la ingeniería de datos. Todo en dirección a lograr una sólida formación en Tecnologías Digitales.
En épocas en que el procesamiento de inmensos volúmenes de información alcanza cada vez más presencia, el dominio de los fundamentos para el manejo de datos adquiere especial relevancia.

Entre los objetivos de esta materia se encuentran:

- Presentar los fundamentos e historia de las bases de datos tradicionales.
- Brindar herramientas conceptuales para el diseño y optimización de bases de datos, entendiendo los fundamentos teóricos de la organización de la información.
- Alcanzar conceptos básicos de calidad, seguridad y gobernanza de los datos.
- Proveer conocimiento teórico y práctico del lenguaje de consulta SQL en profundidad.
- Presentar los fundamentos del manejo masivo de datos (Big Data), profundizando en distintas arquitecturas adecuadas a esa nueva realidad.

- Dar herramientas básicas para entender distintas tecnologías vinculadas a la ingestión, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos
- Presentar las bases de datos NoSQL, y su contraste con las bases de datos tradicionales, en el contexto de los sistemas distribuidos.

Contenidos mínimos

1. Introducción a las bases de datos
2. Diseño conceptual de bases de datos
3. Modelo relacional
4. Álgebra relacional
5. Lenguaje SQL
6. Normalización de datos
7. Control de concurrencia y recuperación
8. Procesamiento y optimización de consultas
9. Gobernanza de datos
10. Seguridad en bases de datos
11. Introducción a las arquitecturas Big Data
12. Almacenamiento distribuido
13. Procesamiento distribuido
14. Bases de datos NoSQL
15. Colas distribuidas y stream processing

Condiciones de aprobación

Para aprobar la materia se requiere:

- Aprobar el **primer parcial**, que se tomará en el período de exámenes de las semanas 8 y 9. El examen tendrá dos partes: evaluación del diseño de un DER (Diagrama Entidad Relación), que se aprueba con una calificación de al menos 5 (cinco); evaluación del resto de los temas que se aprueba con una calificación de al menos 5 (cinco).
- Aprobar el **segundo parcial**, que se tomará en junio/julio. Este examen también se aprueba con una calificación de al menos 5 (cinco).
- Aprobar el **trabajo práctico grupal**, a ser entregado durante la segunda mitad de la cursada.
- En caso de desaprobar alguna instancia de evaluación existirá la posibilidad de rendir un **único recuperatorio**. Este recuperatorio tendrá lugar en julio, y el criterio de aprobación será el mismo que para los parciales. Sólo se puede recuperar uno de los dos parciales: en el caso del primer parcial, de manera completa (DER + resto) o sólo una de estas dos instancias (si se tiene aprobada la otra). No se puede recuperar el segundo parcial y alguna parte del primero. Si no se aprueba este recuperatorio, se desaprueba la materia con nota ‘D’.
- En caso de desaprobar ambos parciales en sus fechas iniciales, se desaprueba la materia

con nota ‘D’.

- La nota final de la materia se determinará con la siguiente fórmula:

  12% nota DER +28% nota resto primer parcial + 40% nota del segundo parcial + 20% nota del trabajo práctico grupal

  Esta nota final numérica se convertirá a la nota en letras utilizando la siguiente tabla:

[9.5, 10]	→ A
[8.5, 9.5)	→ A-
[7.5, 8.5)	→ B+
[6.5, 7.5)	→ B
[5.5, 6.5)	→ B-
[4.5, 5.5)	→ C+
[4, 4.5)	→ C
[0, 4)	→ D

Bibliografía obligatoria

- *“Database System Concepts”*, A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, 7ma Edición, 2019.
- *“Big data: Principles and best practices of scalable realtime data systems”,* N. Marz, J. Warren, 1ra Edición, 2015.